TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Kể chuyện Trực quan & Nguyên lý Thiết kế

Dựa trên tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

Thuyết trình: Nhóm 20

Thành viên: **Trần Thị Mai Anh** (P1) • **Vũ Đức Quý** (P2) • **Nguyễn Hữu Quyết** (P3) • **Nguyễn Lê Tùng Dương** (P4)

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

01. Nền Tảng Dữ Liệu

Thu thập, làm sạch & so sánh có ý nghĩa (Ch. 3, 4, 5)

Người thuyết trình: Trần Thị Mai Anh

02. Thiết Kế Biểu Đồ

Cấu trúc đồ thị, Zero-baseline & phối màu (Ch. 6)

Người thuyết trình: Vũ Đức Quý

03. Trực Quan Không Gian

Phân loại bản đồ, cấu trúc tương tác & phối màu (Ch. 7)

Người thuyết trình: Nguyễn Hữu Quyết

04. Đạo Đức & Kể Chuyện

Nhận diện lừa dối, Cartogram & Tell-Show-Why (Ch. 14, 15)

Người thuyết trình: Nguyễn Lê Tùng Dương

Tháng 10, 2026

PHẦN 1 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

NỀN TẢNG DỮ LIỆU

THU THẬP, LÀM SẠCH & CHUẨN HÓA

Từ Dữ Liệu Thô Đến Phép So Sánh Công Bằng (Chương 3, 4, 5)

Thuyết trình: **Trần Thị Mai Anh** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

DỮ LIỆU KHÔNG BAO GIỜ TRUNG LẬP

1. **Sự ngộ nhận về "Tính khách quan"**
   - Nhiều người lầm tưởng *"con số không biết nói dối"*.
   - Thực tế: Dữ liệu luôn do con người thu thập vì mục đích cụ thể.
   - Chịu chi phối sâu sắc bởi bối cảnh lịch sử và cấu trúc quyền lực.
2. **5 câu hỏi định hướng cốt lõi**
   - Mình muốn trả lời câu hỏi gì?
   - Ai có thể đã thu thập?
   - Dữ liệu chi tiết đến đâu?
   - Ai từng dùng dữ liệu này?
   - Nếu chưa ai thu thập?



Sơ đồ Tảng băng trôi: Dữ liệu luôn có phần chìm chi phối.

DỮ LIỆU CÔNG KHAI VS. RIÊNG TƯ

Khía cạnh	Khu vực Tư nhân	Khu vực Công
Thực trạng thu thập	**Chủ nghĩa tư bản giám sát**: Google, Amazon, Meta.	Dữ liệu công dân; công chúng dùng **Đạo luật Tự do Thông tin** / Sunshine Laws để giám sát.
Dữ liệu cấm công khai cá nhân	Phụ thuộc chính sách nội bộ và đạo luật người tiêu dùng.	• **HIPAA:** Bảo mật hồ sơ bệnh án. • **FERPA:** Bảo mật điểm học tập. → *Bắt buộc ẩn danh hóa & gom cụm.*
Dữ liệu cá nhân công khai vì cộng đồng	Dữ liệu di chuyển tổng hợp.	1. Đóng góp tài chính bầu cử. 2. Hồ sơ sở hữu và giá trị bất động sản. 3. Lương lãnh đạo quỹ phi lợi nhuận. 4. Hồ sơ cảnh sát dùng vũ lực.

BẢO VỆ DANH TÍNH: LÀM MỜ & TỔNG HỢP

Để đảm bảo **tính minh bạch, độ tin cậy và khả năng tái lập** , hãy rèn luyện 3 thói quen ngay khi tải file:

1. Đặt tên file có ý nghĩa

- **Tránh:** `data.csv`, `download.xlsx`, `file(1).csv`.
- **Chuẩn:** Nguồn + Chủ đề + Ngày `YYYY-MM-DD` (chữ thường, gạch nối): `eurostat-co2-emissions-2020-05-01.xlsx`.

2. Tạo tab `notes` riêng biệt bên trong bảng tính

- Ghi rõ cơ quan ban hành, URL tải, định nghĩa nhãn viết tắt, người tải và ngày cập nhật.

3. Tạo tab `backup` bất khả xâm phạm

- Giữ nguyên dữ liệu gốc, thao tác làm sạch ở tab `data`.



4 DẤU HIỆU DỮ LIỆU LỖI KINH ĐIỂN

1. Missing Values Nhập Sai

Ô trống (`null/blank`) có ý nghĩa khác số `0`.

Cảnh báo: Người nhập điền `0`, `-1`, `-999` để báo khuyết làm sai lệch hoàn toàn hàm `SUM`, `AVERAGE`!

2. Mất Số 0 Dẫn Đầu (Leading Zeros)

Xảy ra khi phần mềm tự ép kiểu Text sang Number.

Hậu quả: Mã Zip `06106` bị biến thành `6106`. Mã FIPS hạt LA `037` biến thành `37` (nhầm sang bang Bắc Carolina)!

3. Chạm Giới Hạn Dòng Của Phần Mềm

Nếu dữ liệu dừng ở dòng thứ **65.536** (giới hạn Excel `.xls` cũ) → Dữ liệu đã bị cắt cụt!

Thực tế: Y tế Anh từng mất hàng ngàn mẫu xét nghiệm Covid-19 vì lỗi này.

4. Bất Nhất Định Dạng Ngày Tháng

Nhầm giữa chuẩn Mỹ `MM/DD/YYYY` và Quốc tế `DD/MM/YYYY`.

Xuất hiện ngày mặc định hệ thống (`1/1/1900`, `1970`) hoặc số thứ tự nội bộ Excel (`43891`).

ẢO GIÁC ĐỊA LÝ: BẪY GEOCODING SAI LỆCH

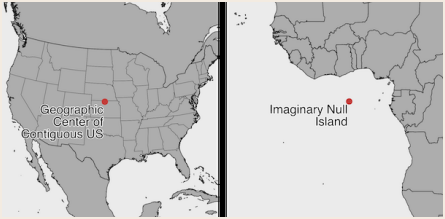
Khi chuyển đổi địa chỉ IP hoặc tọa độ thành điểm bản đồ, thuật toán Geocoding tự động có thể sinh ra bẫy chết người:

1. Trang trại Bắc Kansas

- Một bản đồ từng chỉ ra cư dân vùng nông thôn Bắc Kansas xem web người lớn nhiều nhất nước Mỹ.
- **Sự thật:** Hàng triệu IP ẩn danh (VPN) không xác định vị trí bị tự động gán vào **tâm địa lý của lục địa Mỹ** (tình cờ trúng nông trại này).

2. Đảo ảo "Null Island" $(0, 0)$

- Dữ liệu lỗi tọa độ bị gán về giao điểm Xích đạo và Kinh tuyến gốc giữa Đại Tây Dương (thực chất chỉ là một phao đo thời tiết).



Hình 3.4: Bẫy tâm địa lý Kansas (trái) & Null Island tọa độ (0,0) (phải).

THỰC TRẠNG PHŨ PHÀNG CỦA BẢNG DỮ LIỆU THÔ

1. **Trùng lặp & Khoảng trắng thừa (Whitespaces)**
   - Khoảng trắng vô hình ở cuối chuỗi (`"Brazil "` vs `"Brazil"`) khiến máy tính coi đây là 2 quốc gia khác nhau khi gom nhóm.
2. **Tách đơn vị đo khỏi cột số**
   - Xóa bỏ ký hiệu $, dấu phẩy, kg, % (`282,805a` → `282805`) để đưa văn bản (căn trái) về số thực thụ (căn phải).
3. **Cẩn trọng khi Tìm & Thay thế (Find & Replace)**
   - **Bài toán:** 169 thị trấn Connecticut thừa chữ `"town"` (`Hartford town`, `Newtown town`).
   - **Bẫy:** Thay `"town"` → `Newtown` bị biến thành `New`!
   - **Chuẩn:** Phải tìm chính xác chuỗi `" town"` **(có dấu cách phía trước)**.

Year	City	Amount
1990	New York City	$1,123,456.00
1995-96		2.2 mil
2000s	NYC	No data
2020	New_York	50000001

Hình 4.1: Bản phác thảo các lỗi định dạng kinh điển của dữ liệu thô.

TÁI CẤU TRÚC BẢNG: TRANSPOSE, SPLIT & COMBINE

1. Xoay Trục Dữ Liệu: Transpose (Hàng ↔ Cột)

Mâu thuẫn góc nhìn:

- Khi trình bày **Bảng (Table)** cho người đọc: Thời gian xếp **nằm ngang** theo cột (2000 | 2010 | 2020).
- Khi vẽ **Biểu đồ đường**: Phần mềm yêu cầu thời gian phải chạy **thẳng đứng** theo cột đầu tiên từ trên xuống dưới.

→ Kỹ thuật **Transpose** giúp đảo ngược ma trận Hàng ↔ Cột tức thời mà không cần nhập lại dữ liệu.

2. Tách Cột & Gộp Cột

Tách cột:

- Khi nhiều thực thể bị nhét chung vào 1 ô:
- `300 Summit St, Hartford CT--06106`
- Dùng dấu phân cách (`,`, khoảng trắng, `--`) tách thành 4 cột riêng: `Street` | `City` | `State` | `Zip`.

Gộp cột :

- Ngược lại, khi nạp vào công cụ bản đồ, nối các cột địa chỉ rời rạc thành một chuỗi duy nhất có dấu phẩy phân cách.

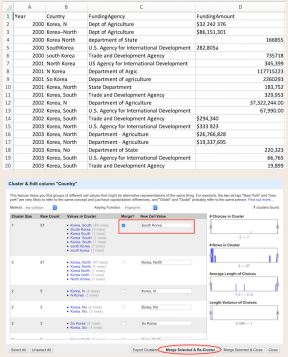
GOM CỤM CHUẨN HÓA TÊN GỌI

Thực tế dữ liệu viện trợ Mỹ:

- Chỉ riêng 2 quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc nhưng xuất hiện tới **26 cách viết khác nhau**: `Korea, N`, `Korea-North`, `SouthKorea`, `So Korea`, `Korea, South`...
- Cơ quan tài trợ sai chính tả: `Dept of Agriculture`, `Department of Argic`...

Thuật toán Gom cụm thông minh:

- **Key Collision:** Chuẩn hóa chữ hoa/thường, xóa dấu câu, sắp xếp lại từ khóa. Tốc độ rất cao, quét tập dữ liệu lớn.
- **Nearest Neighbor:** Tính khoảng cách chỉnh sửa giữa các chuỗi để bắt các lỗi chính tả tinh vi.



	A	B	C	D
1	Year	Country	FundingAgency	FundingAmount
2		2000 Korea, N	Dept of Agriculture	$32 242 376
3		2000 Korea-North	Dept of Agriculture	$86,151,301
4		2000 Korea North	department of State	166855
5		2000 SouthKorea	U.S. Agency for International Development	282,805a
6		2000 south Korea	Trade and Development Agency	735718
7		2001 North Korea	US Agency for International Development	341,399
8		2001 N Korea	Department of Aigic	117715233
9		2001 So Korea	Department of agriculture	2260293
10		2001 Korea, North	State Department	183,752
11		2001 Korea, South	Trade and Development Agency	329,953
12		2002 Korea, N	Department of Agriculture	37,322,244.00
13		2002 Korea, South	U.S. Agency for International Development	67,990.00
14		2002 Korea, South	Trade and Development Agency	$294,340
15		2003 Korea, North	U.S. Agency for International Development	$333 823
16		2003 Korea, North	Department - Agriculture	$26,766,828
17		2003 Korea, North	Department - Agriculture	$19,337,695
18		2003 Korea, No	Department of State	220,323
19		2003 Korea, South	U.S. Agency for International Development	86,765
20		2003 Korea, South	Trade and Development Agency	19,899

Hình 4.11: Dữ liệu thô lộn xộn & Hình 4.18: Giao diện gom cụm về 1 tên.

TRUNG BÌNH (MEAN) VS. TRUNG VỊ (MEDIAN)

Chọn sai đại lượng sẽ bóp méo hoàn toàn câu chuyện:

- **Mean (Trung bình):** Rất nhạy cảm, dễ bị kéo lệch bởi ngoại lai.
- **Median (Trung vị):** Giá trị chính giữa, kháng nhiễu tuyệt đối.

1. Thay Đổi Phần Trăm (Percent Change)

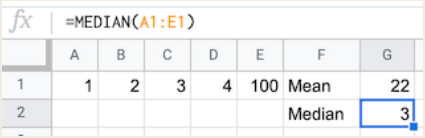
Biến thiên tương đối so với giá trị ban đầu:

$$\Delta\% = \frac{V_{\text{mới}} - V_{\text{cũ}}}{|V_{\text{cũ}}|} \times 100\%$$

2. Chênh Lệch Điểm Phần Trăm (Percentage Point)

Phép trừ số học giữa hai số tỷ lệ %:

Điểm % = Tỷ lệ Mới − Tỷ lệ Cũ



Hình 5.1: Minh họa Mean nhảy vọt lên 22 trong khi Median giữ vững ở 3.

CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA & NGOẠI LỆ

Các kỹ thuật chuẩn hóa chuyên sâu khác:

- **1. Điều chỉnh theo lạm phát:** Không thể so thu nhập $10.000 năm 1970 với năm 2020. Phải quy đổi từ số danh nghĩa sang sức mua thực tế.
- **2. Điều chỉnh theo mùa vụ:** Loại bỏ biến động chu kỳ tự nhiên (du lịch mùa hè, bán lẻ dịp Giáng sinh) để thấy xu hướng thực chất.
- **3. Chỉ số hóa:** Đưa các biến có đơn vị khác nhau về cùng mốc chuẩn Base 100 hoặc độ lệch chuẩn.

Khi Nào KHÔNG CẦN Chuẩn Hóa?

Khi biến số bản thân nó đã là một **đại lượng đo lường trên thang quy chiếu chung**:

• **Độ tuổi trung vị (Median Age):** Con người ở mọi thành phố đều sống trong thang tuổi 0–120, có thể so sánh trực tiếp.

• **Thu nhập hộ gia đình trung vị:** Xét trong cùng 1 năm và 1 đơn vị tiền tệ có thể đối chiếu giữa các vùng mà không cần chia theo đầu người!

THIÊN VỊ CHỌN MẪU & KHÔNG PHẢN HỒI

1. **Thiên vị chọn mẫu (Selection Bias)**
   - Mẫu được chọn khác biệt có hệ thống so với tổng thể chung.

2. **Thiên vị không phản hồi (Non-response Bias)**
   - Nhóm từ chối hoặc không phản hồi có đặc tính khác biệt rõ rệt với nhóm tham gia trả lời.

3. **Thiên vị tự lựa chọn (Self-selection Bias)**
   - Xảy ra khi đánh giá hiệu quả chương trình nơi người tham gia **tự nguyện đăng ký** (giảm cân, học bổng).



Hình 5.2: Khung Gym chỉ toàn người cao so với tổng thể chung.

Tháng 10, 2026

PHẦN 2 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA BIỂU ĐỒ
CHART YOUR DATA

Chương 6

Chọn đúng dạng • Đọc đúng thang • Làm rõ dữ liệu

Thuyết trình: **Vũ Đức Quý** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization*

CHỌN BIỂU ĐỒ TỪ CÂU HỎI

Loại biểu đồ phụ thuộc **dữ liệu và câu chuyện**.

So sánh → Thanh / cột

Phân bố → Histogram

Thời gian → Đường

Chênh lệch → Range

Quan hệ → Phân tán

Đôi khi bảng hoặc một câu văn đã đủ.

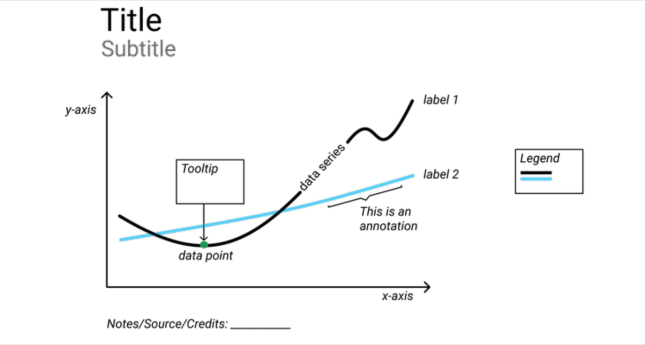
BIỂU ĐỒ CẦN GÌ ĐỂ ĐỌC ĐÚNG?

Tiêu đề: thông điệp

Trục: thang đo và đơn vị

Nhãn / chú giải: cách đọc giá trị

Nguồn / ghi chú: bối cảnh



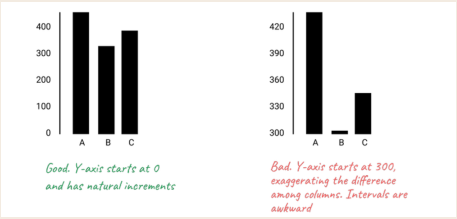
Các thành phần của biểu đồ

Thông tin cốt lõi phải hiện ra, không chỉ nằm trong hộp thông tin (tooltip).

GỐC 0 PHỤ THUỘC CÁCH MÃ HÓA

Thanh / cột / miền

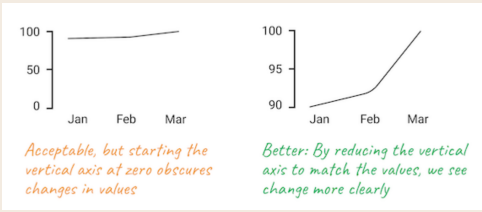
Chiều dài hoặc diện tích → bắt đầu từ 0.



Cột: gốc 0 và trục bị cắt

Đường

Vị trí của điểm → không bắt buộc gốc 0.

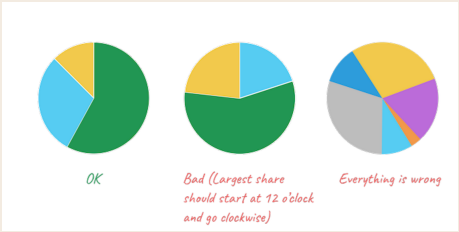


Đường: điều chỉnh khoảng trục

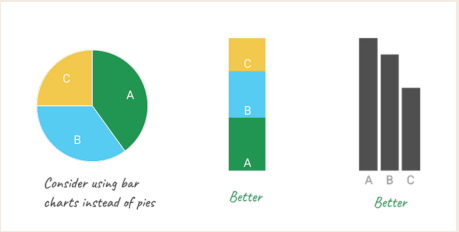
Với biểu đồ đường, chọn giới hạn trục phù hợp và ghi rõ thang đo.

BIỂU ĐỒ TRÒN THỂ HIỆN MỘT TỔNG 100%

Mỗi lát là một phần của **cùng tổng thể**.



Các phần phải cộng thành 100%



Khó so sánh? Cân nhắc thanh

100%: điều kiện cần • Ít lát: dễ đọc hơn

GIỮ ĐIỀU GIÚP NGƯỜI XEM ĐỌC RÕ

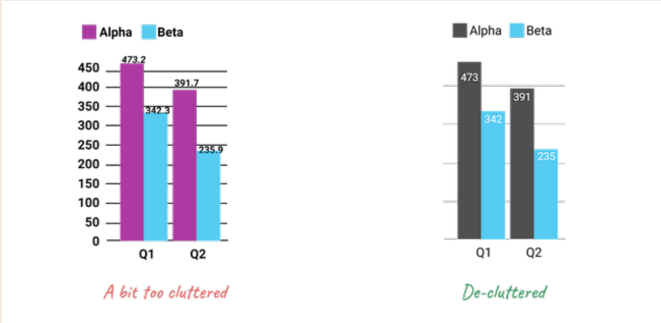
Rác đồ họa: yếu tố trang trí làm giảm khả năng đọc.

Bỏ 3D, bóng đổ thừa
Tránh làm méo cảm nhận.

Nhãn dài: thanh ngang
Tên nhóm dễ đọc hơn.

Sắp xếp có lý do
Theo giá trị hoặc thứ tự tự nhiên.

Màu có mục đích
Nhấn nhóm cần chú ý và dùng nhất quán.

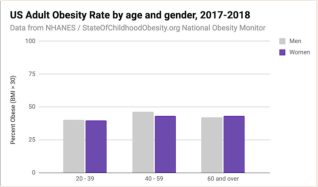


Tinh giản để làm rõ dữ liệu

Kiểm tra khả năng phân biệt màu và bản in trắng đen.

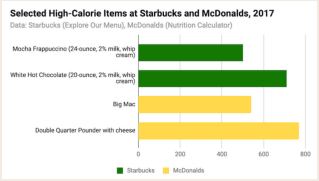
BA CÁCH SO SÁNH DANH MỤC

Nhóm Đặt cạnh nhau



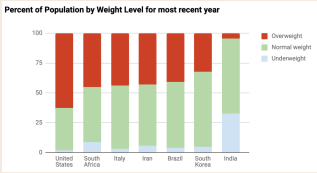
Béo phì theo tuổi / giới

Tách Chia thành cụm



Calo món ăn theo nhà hàng

Chồng Thành phần trong tổng



Nhóm cân nặng theo quốc gia

Cách bố trí phụ thuộc điều cần so sánh.

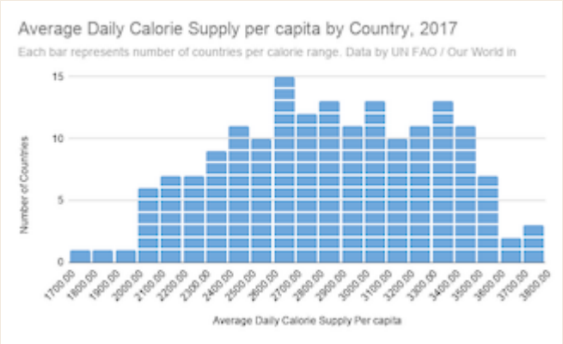
HISTOGRAM CHO THẤY PHÂN BỐ

Đếm số giá trị rơi vào từng **khoảng (bin)**.

Trung tâm

Độ phân tán

Giá trị ở hai đuôi



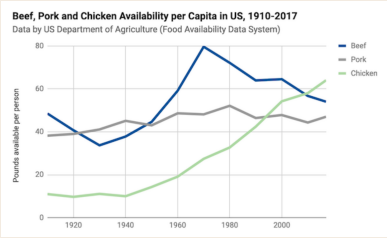
Nguồn cung calo/người/ngày • 174 quốc gia • 2017

Nguồn cung thực phẩm không đồng nghĩa lượng thực sự ăn.

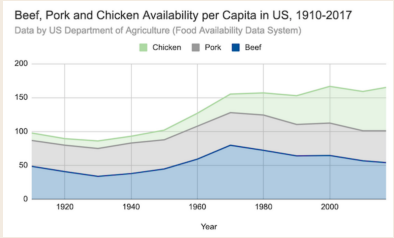
ĐƯỜNG XEM TỪNG CHUỖI, MIỀN CHỒNG XEM TỔNG

Đường: giá trị thay đổi theo thời gian.

Miền chồng: thành phần và tổng thay đổi theo thời gian.



Đường → So từng loại

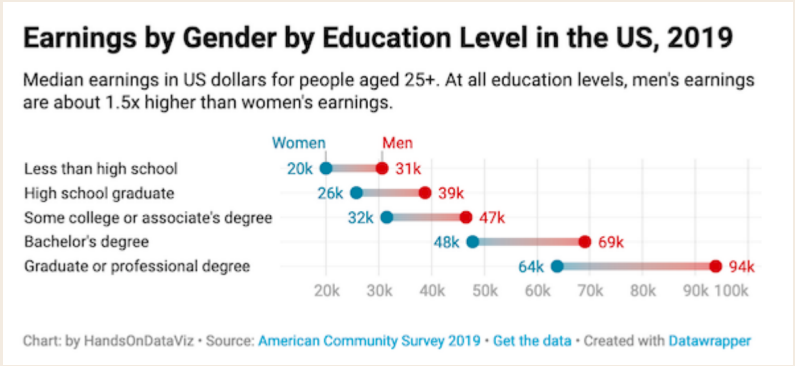


Miền chồng → Thấy tổng

Lượng thịt sẵn có bình quân đầu người tại Mỹ • USDA

RANGE LÀM RÕ CHÊNH LỆCH

Hai điểm và đoạn nối nhấn **chênh lệch giữa các nhóm**.



Thu nhập trung vị theo giới và học vấn • Mỹ, ACS 2019

Chênh lệch vẫn hiện ở từng bậc học.

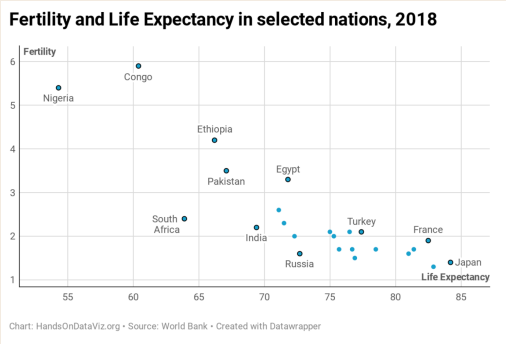
PHÂN TÁN CHO THẤY QUAN HỆ X–Y

Mỗi điểm đặt hai giá trị của **cùng một đối tượng** lên hai trục.

X: tuổi thọ

Y: số con / phụ nữ

Tương quan **không chứng minh nhân quả**.



World Bank 2018 • Mỗi điểm là một quốc gia trong ví dụ

BONG BÓNG THÊM KÍCH THƯỚC VÀ MÀU

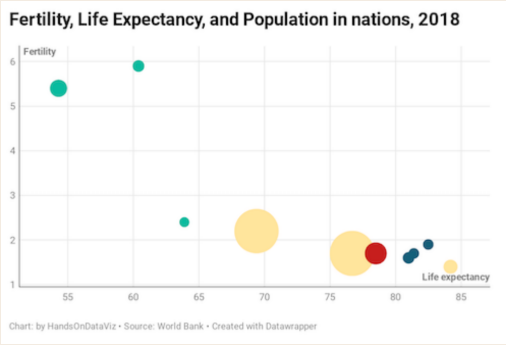
Mở rộng biểu đồ phân tán bằng **hai biến nữa**.

X: tuổi thọ

Y: số con / phụ nữ

Kích thước: dân số

Màu: khu vực



Tuổi thọ, số con/phụ nữ và dân số • World Bank 2018

Chọn đúng dạng • Giữ đúng thang • Làm rõ điều quan trọng

Tháng 10, 2026

PHẦN 3 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN
MAP YOUR DATA

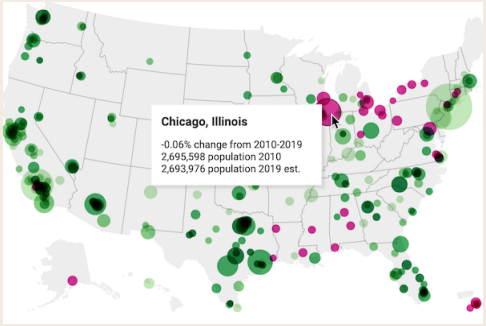
Chương 7

Các loại bản đồ • Cấu trúc tương tác • So sánh biểu diễn • Thiết kế màu sắc

Thuyết trình: **Nguyễn Hữu Quyết** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization*

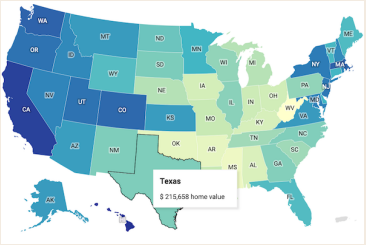
BẢN ĐỒ KÝ HIỆU TỶ LỆ (SYMBOL POINT MAP)

1. **Mục đích sử dụng tối ưu:**
   - Thể hiện các **vị trí cụ thể** (thành phố, địa điểm) kèm theo các **đại lượng số liệu định lượng**.
2. **Cơ chế mã hóa thị giác kép:**
   - **Kích thước (Size):** Tỷ lệ thuận với quy mô dân số (vòng tròn lớn/nhỏ).
   - **Màu sắc (Color):** Phân loại chiều hướng biến động (xanh lá = tăng trưởng, đỏ tía = suy giảm).
3. **So sánh với bản đồ điểm thông thường:**
   - *Bản đồ điểm thường (Point Map):* Chỉ định vị địa chỉ bằng biểu tượng phân loại đơn thuần.
   - *Bản đồ ký hiệu tỷ lệ:* Cho phép so sánh trực tiếp cả độ lớn và xu hướng biến động giữa các địa điểm.



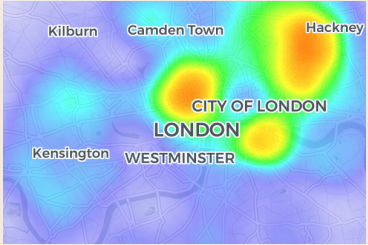
Dân số thành phố Mỹ (kích thước) & tỷ lệ tăng giảm 2010–2019 (màu sắc)

BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG MÀU & BẢN ĐỒ NHIỆT ĐIỂM



1. Bản Đồ Phân Vùng Màu (Choropleth Map)

- **Đặc trưng:** Tô màu các ranh giới khép kín (bang, hạt, xã) để phản ánh độ lớn số liệu.
- **Ứng dụng tốt nhất:** Thấy rõ mô hình không gian khu vực (thu nhập, giá nhà, tỷ lệ bệnh tật). Bắt buộc phải chuẩn hóa theo tỷ lệ/đầu người.



2. Bản Đồ Nhiệt Điểm (Heat Point Map)

- **Đặc trưng:** Gom cụm hàng ngàn điểm dữ liệu thành các "vùng nóng" (hotspots) liên tục bằng gradient màu.
- **Ứng dụng tốt nhất:** Nhấn mạnh mật độ tập trung cao (tội phạm, điểm đen tai nạn giao thông, mật độ dân cư đô thị).

BẢN ĐỒ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG (DỮ LIỆU MỞ)

1. Đặc trưng bản đồ thời gian thực (Open-Data):

- Kết nối API tự động kéo dữ liệu từ kho dữ liệu mở chính phủ (Socrata, ArcGIS Hub).
- Dữ liệu luôn tự cập nhật mới nhất mà không cần tải file thủ công.

2. Bộ lọc dữ liệu quan trọng (Tai nạn NYC):

- **Khung thời gian:** Lọc trong 365 ngày gần nhất.
- **Mức nghiêm trọng:** Chỉ chọn vụ có người tử vong (`KILLED > 0`).

3. Cảnh báo kỹ thuật & bẫy tọa độ:

- Tọa độ lỗi `(0,0)` (*Null Island*) do địa mã hóa thất bại.
- Cần bảo trì định kỳ tránh lỗi khi API thay đổi cấu trúc dữ liệu.

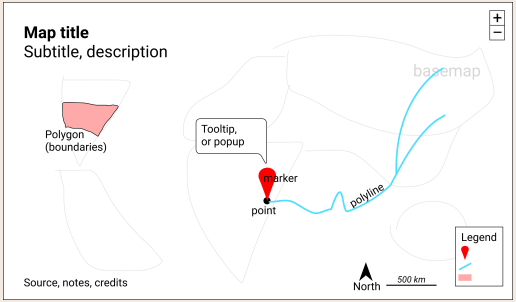


Bản đồ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại New York (nguồn Socrata)

CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Cấu trúc phân lớp hoàn chỉnh (Key Elements):

- **Lớp nền (Basemap):** Cung cấp bối cảnh địa lý (Raster vệ tinh hoặc Vector đường phố giữ nét khi zoom).
- **Lớp dữ liệu (Data layers):**
  - **Điểm (Point):** Vị trí tọa độ cụ thể kèm biểu tượng (marker).
  - **Tuyến (Polyline):** Tuyến đường / mạng lưới giao thông.
  - **Vùng (Polygon):** Ranh giới khu vực khép kín.
- **Yếu tố tương tác:** Nút zoom (+/−), Chú thích nổi (Tooltip khi rê chuột), Cửa sổ chi tiết (Popup khi bấm).
- **Định hướng & Chú thích:** Tiêu đề, Bảng chú giải, Thước tỷ lệ, Mũi tên Bắc, Nguồn trích dẫn.



Hình 7.2: Các thành phần cốt lõi của bản đồ tương tác trong sách

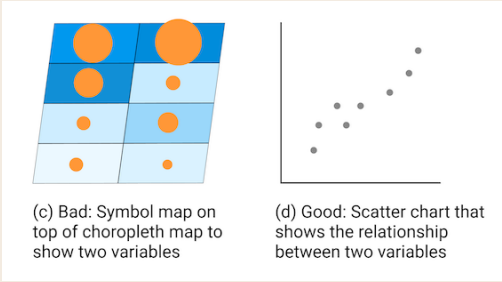
QUY TẮC MỘT BIẾN & TRÁNH CHỒNG LỚP

Sai lầm khi biểu diễn hai biến số:

- Chồng lớp **bản đồ ký hiệu tỷ lệ** (học vấn) đè lên **bản đồ phân vùng màu** (thu nhập).
- **Hậu quả:** Làm quá tải thị giác, ký hiệu che khuất sắc độ màu của đa giác, độc giả không thể nhận biết mối tương quan.

Giải pháp tối ưu từ sách:

- **Biểu đồ phân tán:** Thể hiện rõ ràng và chuẩn xác nhất quan hệ giữa 2 biến số.
- **Ghép đôi bản đồ và biểu đồ:** Đặt 1 bản đồ phân vùng màu bên cạnh 1 biểu đồ phân tán để giữ cả vị trí địa lý lẫn mối tương quan.



Hình 7.3: Chồng 2 biến gây rối (trái) vs. Biểu đồ phân tán rõ ràng (phải)

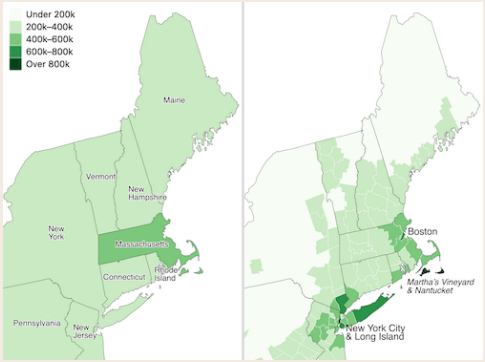
ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG GIAN & VẤN ĐỀ MAUP

1. Vấn đề Đơn vị Không gian (MAUP):

- Cách chia hoặc gộp ranh giới không gian ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình dữ liệu người xem nhận thức được (*Modifiable Areal Unit Problem*).

2. So sánh Cấp Bang vs. Cấp Hạt (Hình 7.4):

- **Cấp Bang (Trái):** Thể hiện bức tranh tổng thể giữa các bang (Massachusetts có giá nhà cao vượt trội so với lân cận).
- **Cấp Hạt (Phải):** Bộc lộ phân hóa sâu sắc nội bộ (vùng đô thị NYC, Boston đắt đỏ so với vùng nông thôn).



Hình 7.4: Giá nhà Zillow 9/2020 ở Cấp Bang (trái) vs. Cấp Hạt (phải)

Nguyên tắc chọn đơn vị

Đơn vị nhỏ hơn bộc lộ nhiều chi tiết hơn; tuy nhiên nếu chia quá nhỏ sẽ gây nhiễu, làm mất đi mẫu hình tổng thể.

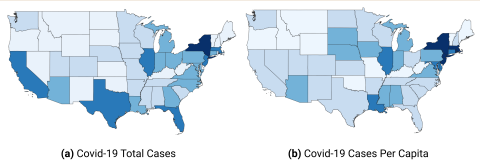
CHUẨN HÓA TRÊN BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG MÀU

1. Bản chất bản đồ phân vùng màu (Choropleth):

- Bản đồ tô màu phủ kín theo diện tích đa giác; diện tích lớn dễ gây ảo giác thị giác nếu chỉ hiển thị số lượng thô.
- Không chuẩn hóa sẽ biến bản đồ thành biểu thị **mật độ dân số**, làm sai lệch bản chất hiện tượng.

2. So sánh Số ca nhiễm Covid-19 (Hình 7.14):

- **Số đếm thô (Trái):** Bang đông dân (CA, TX, FL) có màu sẫm nhất do tổng dân số vượt trội.
- **Tỷ lệ trên dân số (Phải):** Chuẩn hóa theo đầu người mới làm lộ rõ tâm dịch thực sự (NY, NJ, MA).

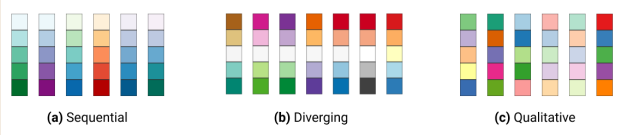


Hình 7.14: Tổng số ca Covid-19 (trái) vs. Ca nhiễm theo dân số (phải)

Quy tắc cốt lõi

Chỉ dùng bản đồ phân vùng màu cho giá trị tương đối: tỷ lệ %, mật độ hoặc bình quân đầu người.

3 LOẠI BẢNG MÀU CHUẨN (COLORBREWER)



1. Tuần Tự (Sequential)

Dữ liệu số: từ thấp → cao.
Sắc độ từ nhạt đến đậm (hoặc đơn sắc / đa sắc liên tiếp).
Ví dụ: Mức thu nhập, lượng mưa, mật độ dân số.

2. Phân Kỳ (Diverging)

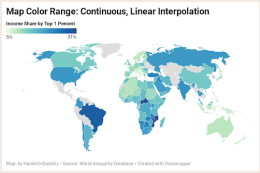
Lệch 2 phía quanh mốc chuẩn:
Điểm 0, trung bình hoặc trung vị.
2 màu tương phản ở 2 cực, màu trung tính (nhạt) ở giữa.
Ví dụ: Tăng trưởng âm/dương, thu nhập so với chuẩn quốc gia.

3. Định Tính (Qualitative)

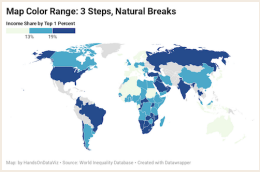
Dữ liệu phân loại/danh mục:
Không có trật tự cao thấp. Các màu độc lập, dễ phân biệt.
Ví dụ: Mục đích sử dụng đất (đất ở, thương mại, rừng, nước), đảng phái chính trị.

KHOẢNG CHIA MÀU: BẬC THANG & LIÊN TỤC

1. **Bậc thang (Steps) vs. Liên tục (Continuous):**
   - **Bậc thang:** Phân chia ngưỡng màu rời rạc (khuyên dùng 3–7 lớp). Dễ đối chiếu chú giải; phù hợp khi cần ra quyết định theo mốc chuẩn.
   - **Liên tục:** Gradient màu chuyển dịch mượt mà. Giúp quan sát biến thiên tinh tế, tránh tạo ranh giới nhân tạo.
2. **Ba phương pháp gom nhóm phân lớp:**
   - **Khoảng đều (Equal Interval):** Các đoạn giá trị bằng nhau; dễ hiểu, phù hợp phân bố chuẩn.
   - **Phân vị (Quantiles):** Số lượng đơn vị bằng nhau mỗi nhóm; tối ưu khi dữ liệu bị lệch (*skewed*).
   - **Cụm tự nhiên (Jenks):** Tự động gom cụm theo khoảng trống tự nhiên của dữ liệu.



Hình 14.12: Dải màu liên tục (Continuous – Tuyến tính)



Hình 14.13: Bậc thang (3 Steps – Cụm tự nhiên Jenks)

TẬN DỤNG DẢI MÀU & THIẾT KẾ TIẾP CẬN

Tận dụng toàn bộ dải màu (Full Color Range):

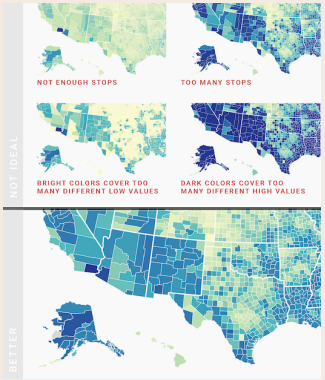
- **Tránh dùng quá ít màu:** Bỏ phí sắc thái trung gian, làm các vùng trông đơn điệu như nhau.
- **Tránh dồn màu tối/sáng:** Bao phủ quá nhiều khoảng giá trị sẽ che khuất sự phân hóa không gian.

Thiết kế tiếp cận (Colorblind-Safe)

• Tuyệt đối **tránh cặp Đỏ – Xanh lá** (dạng mù màu phổ biến nhất).

• Kiểm tra bảng màu trên **ColorBrewer** hỗ trợ người khiếm thị màu.

• Đảm bảo độ tương phản sáng/tối để in đen trắng vẫn phân biệt rõ.



Hình 7.13: Tận dụng toàn dải màu (dưới) vs. Phân khoảng chưa tối ưu (trên)

PHẦN 4 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU & NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Chương 14 & 15

Nhận diện gây hiểu lầm • Giảm thiên kiến • Kể chuyện dữ liệu

SAI, GÂY HIỂU LẦM HAY TRUNG THỰC?

1. Sai

Biểu đồ thể hiện sai dữ liệu hoặc vi phạm quy tắc thiết kế bắt buộc.

Ví dụ: Cột không bắt đầu từ 0; biểu đồ tròn có tổng tỷ lệ vượt 100%.

2. Gây hiểu lầm

Có thể đúng số liệu và quy tắc, nhưng cách trình bày gây hiểu sai bản chất.

Ví dụ: Kéo rộng biểu đồ đường làm người xem đánh giá thấp mức tăng.

3. Trung thực

Biểu đồ phải thể hiện dữ liệu chính xác và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế.

Cùng dữ liệu có thể có **nhiều cách nhìn trung thực**.

BIỂU ĐỒ CÓ THỂ ĐÁNH LỪA NGƯỜI XEM NHƯ THẾ NÀO?

1. Cắt trục tung của biểu đồ cột

- GDP Mỹ chỉ tăng **0,96%** (quý II–III/2019). Cắt bỏ mốc 0 khiến mức tăng nhỏ trông lớn hơn nhiều.
- Trục tung cần bắt đầu từ **0** để chiều cao cột phản ánh đúng giá trị.



Hình 14.1: Cắt trục phóng đại mức tăng GDP.

2. Kéo dãn biểu đồ theo chiều ngang

- Khung hình rộng hơn làm đường trông phẳng hơn, dù dữ liệu không đổi.
- **Thử nhiều tỷ lệ khung hình;** chọn cách không phóng đại hay thu nhỏ xu hướng.

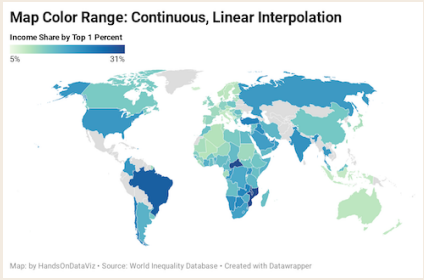


Hình 14.4: Kéo dãn ngang làm đường trông phẳng hơn.

BẢN ĐỒ CÓ THỂ ĐÁNH LỪA NGƯỜI XEM NHƯ THẾ NÀO?

Tỷ trọng thu nhập quốc dân trước thuế của nhóm 1% có thu nhập cao nhất:
Mỹ **20,5%**; Brazil **28,3%**.

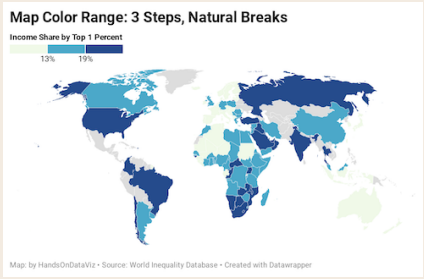
1. Thang màu liên tục



Hình 14.12

Mỹ: **màu trung bình**
(thang liên tục 5%–31%).

2. Chia ba nhóm theo Jenks



Hình 14.13

Mỹ: **màu đậm nhất**
(nhóm Jenks từ 19%).

VÌ SAO XEM HISTOGRAM TRƯỚC KHI CHIA MÀU?

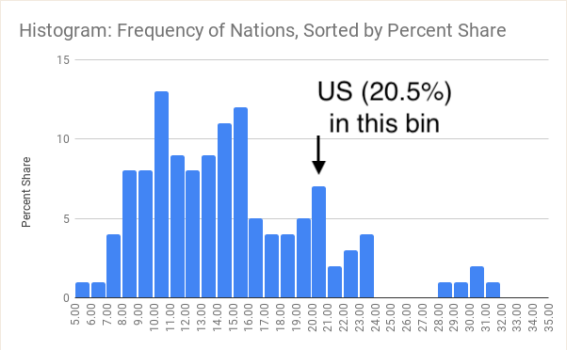
1. Hiểu phân bố

Giá trị tập trung ở đâu? Có **ngoại lệ** hoặc **khoảng trống** nào?

2. Cân nhắc cách tô màu

Thử thang liên tục và chia nhóm để thấy khác biệt có ý nghĩa, tránh che khuất hoặc phóng đại.

Quay lại ví dụ • Hình 14.14



Nhiều quốc gia ở khoảng 8%–16%; vài giá trị gần 30%.

Histogram giúp hiểu phân phối dữ liệu, còn mục tiêu phân tích định hướng cách chia màu trung thực và phù hợp.

THIÊN KIẾN CHỌN MẪU VÀ NHẬN THỨC

1. Thiên kiến chọn mẫu

KHÁI NIỆM

Thiên kiến chọn mẫu là sự sai lệch xảy ra khi mẫu dữ liệu không đại diện đúng cho tổng thể nghiên cứu do cách lựa chọn hoặc thu thập dữ liệu.

CÁCH GIẢM THIỂU

Đảm bảo tính đại diện và đa dạng của mẫu, kiểm tra quá trình thu thập dữ liệu và công khai các hạn chế chưa được khắc phục,...

2. Thiên kiến nhận thức

KHÁI NIỆM

Thiên kiến nhận thức là sự sai lệch trong quá trình con người tiếp nhận, phân tích và diễn giải thông tin do ảnh hưởng của niềm tin, kỳ vọng hoặc cách trình bày dữ liệu.

CÁCH GIẢM THIỂU

Chủ động xem xét các quan điểm trái chiều, sử dụng cách trình bày trung lập và thường xuyên đánh giá lại các giả định cá nhân,...

THIÊN KIẾN THUẬT TOÁN VÀ GIỮA CÁC NHÓM XÃ HỘI

3. Thiên kiến thuật toán

KHÁI NIỆM

Thiên kiến thuật toán là sự sai lệch có tính hệ thống trong kết quả xử lý hoặc ra quyết định của thuật toán, khiến một số nhóm đối tượng được ưu tiên hoặc chịu bất lợi không công bằng.

CÁCH GIẢM THIỂU

Kiểm tra tính đại diện của dữ liệu đầu vào, đánh giá sự công bằng giữa các nhóm, tăng tính minh bạch và thường xuyên giám sát, điều chỉnh thuật toán.

4. Thiên kiến giữa các nhóm xã hội

KHÁI NIỆM

Thiên kiến giữa các nhóm xã hội là sự thiên vị hoặc phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm xã hội, khiến một số nhóm được ưu tiên hoặc bị đánh giá bất công trong quá trình phân tích và trình bày dữ liệu.

CÁCH GIẢM THIỂU

Đảm bảo cách trình bày công bằng giữa các nhóm, tránh định kiến trong màu sắc và nhãn, không bỏ sót các nhóm xã hội, đồng thời cung cấp đầy đủ bối cảnh khi so sánh dữ liệu.

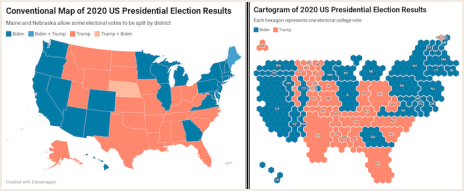
BẢN ĐỒ CÓ THỂ LÀM AI BỊ LU MỜ?

Diện tích không đồng nghĩa với dân số

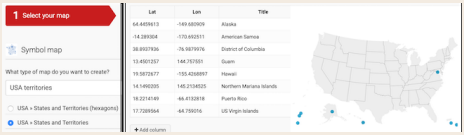
- Vùng đất rộng dễ thu hút chú ý dù có ít dân.
- **Cartogram** điều chỉnh diện tích theo dân số hoặc số phiếu đại cử tri, tùy đại lượng cần so sánh.

Kiểm tra những nơi bị bỏ sót

- Bản đồ chỉ có 50 bang có thể bỏ qua Washington D.C. và các lãnh thổ của Mỹ.
- Chọn phạm vi bao quát đúng các cộng đồng thuộc câu hỏi nghiên cứu.



Hình 14.17: Cartogram biểu diễn số phiếu đại cử tri.



Hình 14.19: Hiển thị cả D.C. và các lãnh thổ.

KỂ CHUYỆN THEO TELL – SHOW – WHY

Biểu đồ cần người dẫn giải: nêu **xu hướng chung** và chọn vài **điểm nổi bật** làm minh chứng.

1. TELL

Nêu phát hiện

Viết thông điệp chính thành một câu tiêu đề ngắn.

2. SHOW

Đưa bằng chứng

Dùng biểu đồ hoặc bản đồ trung thực để hỗ trợ thông điệp.

3. WHY

Giải thích ý nghĩa

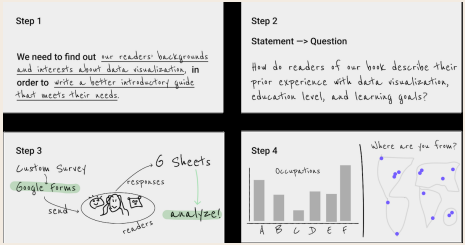
Nêu tại sao phát hiện quan trọng và người xem có thể rút ra kết luận hoặc quyết định gì từ đó.

TỪ CÂU HỎI ĐẾN CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU

1. **Vấn đề:** Vì sao chủ đề này đáng quan tâm?
2. **Câu hỏi:** Cần tìm câu trả lời cụ thể nào?
3. **Dữ liệu:** Nguồn nào giúp trả lời câu hỏi?
4. **Trực quan hóa:** Biểu đồ nào làm rõ phát hiện?

Kiểm tra mạch kể

Nêu vấn đề trước khi đưa đáp án. Kết luận cuối cùng phải trả lời đúng câu hỏi ban đầu.

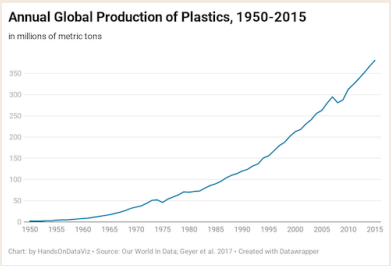


Hình 15.1: Phác thảo storyboard trước khi thiết kế.

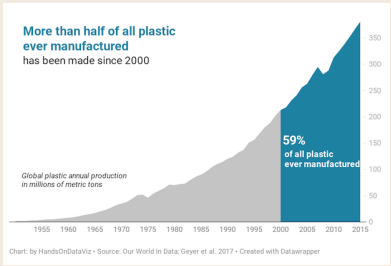
MÀU SẮC & CHÚ THÍCH LÀM RÕ THÔNG ĐIỆP

Sản lượng nhựa toàn cầu, 1950–2015: hơn một nửa lượng nhựa trong dữ liệu được sản xuất từ năm 2000.

Đổi sang biểu đồ miền, tô đậm giai đoạn này và ghi chú trực tiếp để làm rõ phát hiện.



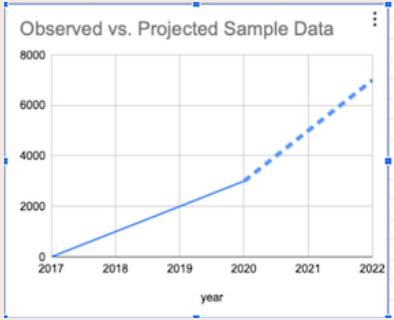
Hình 15.3 • Biểu đồ đường ban đầu



Hình 15.5 • Tô màu và chú thích phát hiện

KỂ CHUYỆN THUYẾT PHỤC & CÓ TRÁCH NHIỆM

- **Trung thực:** Chọn thang đo phù hợp; kết luận trong giới hạn bằng chứng.
- **Minh bạch:** Ghi nguồn, cách xử lý dữ liệu và những hạn chế.
- **Thừa nhận bất định:** Phân biệt số liệu quan sát với dự báo; ghi rõ giả định và mức độ chắc chắn.



Hình 15.6: Nét liền cho quan sát, nét đứt cho dự báo.

Cảm ơn Cô và các bạn đã lắng nghe!

Nhóm 20